แบบฝึกหัดที่ 2

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 44–57

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก ผลบวกและผลต่างของกำลังสาม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 46, 47, 48 และ 49

$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$ $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$ (จำ: เครื่องหมายแรกเหมือนโจทย์ ตัวกลางตรงข้าม ตัวท้ายเป็นบวกเสมอ)

ตัวอย่าง
$x^3 + 27 = x^3 + 3^3$
$= (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

1. แยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1) $x^3 + 8$

$x^3 + 8 = x^3 + \square^3 = (x + \square)(x^2 - \square x + \square)$

.....

2) $x^3 - 125$

.....

.....

.....

3) $8x^3 + 27$

.....

.....

.....

4) $27x^3 - 64$

.....

.....

.....

5) $x^3 + 64y^3$

.....

.....

.....

6) $125x^3 - 8y^3$

7) $(x + 2)^3 + (x - 1)^3$

ชุด ข พหุนามดีกรีสี่และดีกรีหก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 51, 52 และ 53

ผลต่างกำลังสอง $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$ ใช้ซ้ำได้ ถ้าเป็น $A^4 + 4B^4$ ให้เติมให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก่อน แล้วใช้ผลต่างกำลังสอง แยกจนกว่าแยกต่อไม่ได้

ตัวอย่าง $x^4 - 81 = (x^2)^2 - 9^2 = (x^2 + 9)(x^2 - 9)$
$= (x^2 + 9)(x + 3)(x - 3)$

2. แยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1) $x^4 - 16$

$x^4 - 16 = (x^2 + \square)(x^2 - \square)$

$= (x^2 + \square)(x + \square)(x - \square)$

2) $16x^4 - 81$

3) $x^4 + 4$

4) $x^4 + 64$

5) $x^6 - 1$

ชุด ค การจัดกลุ่มและการนำไปใช้ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 55 และ 56

จัดพจน์เป็นกลุ่มที่มีตัวประกอบร่วม หรือจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ แล้วใช้สูตรที่เหมาะสม

ตัวอย่าง $x^3 + x^2 - 4x - 4 = x^2(x + 1) - 4(x + 1)$
$= (x + 1)(x^2 - 4) = (x + 1)(x + 2)(x - 2)$

3. แยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1) $x^3 + 2x^2 - x - 2$

$x^2(\square) - 1(\square) = (\square)(x^2 - 1)$

$= (\square)(x + 1)(x - 1)$

2) $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$

3) $9x^3 - 18x^2y - xy^2 + 2y^3$

4) $x^2 + 6x + 9 - y^2$

4. แก้โจทย์ต่อไปนี้

1) กำหนดให้ A, B, C เป็นจำนวนเต็มบวก โดย A < B < C และ $x^3 + 9x^2 + 20x = ABC$ สำหรับจำนวนเต็มบวก x ทุกจำนวน ถ้า A, B, C เป็นตัวประกอบที่ได้จากการแยกตัวประกอบ จงหา C – A

2) กล่องลูกบาศก์ใบใหญ่มีปริมาตร x^3 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำลูกบาศก์ขนาด 8 ลูกบาศก์เซนติเมตร ออกไป 1 ลูก ปริมาตรที่เหลือเขียนเป็นผลคูณของตัวประกอบได้อย่างไร

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569